Preview Report		Experimental Record		Analysis & Discussion		**Total**	

Major & Grade:	Physics, 2022	Group number:	Group 2
Student name:	杨舒云	Student number:	**22344020**
Experiment time:	2024/11/1	Teacher's Signature:	

APL1-4 电子自旋共振实验
Electron Spin Resonance Experiment (ESR)

【Precautions】

1. The lab report consists of three parts:

   (1) **Prview Report**: Carefully study the experimental manual before class to understand the experimental principles; familiarize yourself with the instruments, equipment, and tools needed for the experiment, and their usage; complete the pre-lab thought questions; understand the physical quantities to be measured during the experiment, and prepare the experimental record forms in advance as required (you may refer to the experiment report template and print it if needed).

   (2) **Experimental Records**: Meticulously and objectively record the experimental conditions, phenomena observed during the experiment, and data collected. Experimental records should be written in ballpoint pen or fountain pen and signed (**Records written in pencil are considered invalid**). **Keep original records, including any errors and deletions; if a correction is necessary due to an error, it must be made according to the standard procedure.** (Records should not be entered into a computer and printed, but handwritten notes can be scanned and printed); before leaving, have the experimental teacher check and sign the records.

   (3) **Data Processing and Analysis**: Process the raw experimental data (except for experiments that focus on learning the use of instruments), analyze the reliability and reasonableness of the data; present the data and results in a standardized manner (charts and tables), including numbering and referencing the data, charts, and tables sequentially; analyze the physical phenomena (including answering the experimental thought questions, writing out the thought process, and citing data as needed according to standards); finally, draw a conclusion.

The experiment report combines the preparation report, experimental records, and data processing and analysis, along with this cover page.

2. Submit the **experiment report** within one week after completing each experiment (under special circumstances, no later than two weeks).

【Safety】

1. The pole gap has been adjusted before the instrument leaves the factory. It is best not to adjust it by yourself during the experiment to avoid deviating from the resonant magnetic field too much.
2. After ensuring that the wiring is correct, turn on the power and adjust the excitation voltage slowly.
3. The double T adapter and short-circuit piston should not be adjusted with force outside the thread range to avoid thread slippage.
4. Protect the Gauss meter probe to avoid bending and squeezing.
5. Handle the sample with care when using it, and remember to put it back in the sample box after use to avoid loss and damage.
6. After the experiment, adjust the excitation voltage and sweep voltage to zero, then turn off the power and restore all instruments to their original state.

【Special Note】

- Special thanks to **Huanyu Shi**, a senior from the Class of 2019, for providing the LaTeX orginal template for this experiment report, which was adjusted by **Shuyun Yang**.
- **Due to the absence of an experiment number in the original template, a self-named number has been added for ease of organization on the computer.**
- Additionally, **this experiment report is being improved towards full English expression, so there may be instances of mixed Chinese and English during this transition period. We appreciate your understanding!**

TABLE OF CONTENTS

1 APL1-4 电子自旋共振实验 Preview Report **4**

1.1 Purpose 4

1.2 Instruments & Equipment 4

1.3 Principle 5

1.4 Thinking Before Experiment 9

2 APL1-4 电子自旋共振实验 Experimental Record **12**

2.1 Content, Procedures & Results 12

2.1.1 Operations 12

2.1.2 Display 13

2.2 Original Data 13

2.3 Difficulties 13

3 APL1-4 电子自旋共振实验 Analysis & Discussion **14**

3.1 Data Processing 14

3.1.1 Analysis 14

3.1.2 Discussion 14

3.1.3 Conclusion 14

3.2 Reflections after Experiment 14

4 APL1-4 电子自旋共振实验 The End **15**

4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments 15

4.2 Attachment 15

4.3 Schedule 15

APL1-4 电子自旋共振实验
Preview Report

1.1 Purpose

1. 了解和掌握各个微波波导器件的功能和调节方法。
2. 了解电子自旋共振的基本原理，比较电子自旋共振与核磁共振各自的特点。
3. 观察在微波段电子自旋共振现象，测量 DPPH 样品自由基中电子的朗德因子。
4. 理解谐振腔中 TE_{10} 波形成驻波的情况，调节样品腔长，测量不同的共振点，确定波导波长。
5. 学会利用 DPPH 样品 EPR 共振吸收信号数据拟合法和谱宽直接估测法，获得样品的横向弛豫时间。

1.2 Instruments & Equipment

Table 1: 电子自旋共振实验仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	控制主机	1	
2	组合式电磁铁	1	
3	支撑座	1	
4	微波系统	1	
5	DPPH 实验样品	1	玻璃管装
6	高斯计探头	1	
7	微波源连接线（高频）	1	
8	磁铁电源连接线	1	红黑各一根
9	Q9 连接线	1	
10	三芯航空连接线	1	
11	主机电源线	1	
12	短路活塞	1	属微波系统
13	直波导样品腔	1	属微波系统
14	扭波导	1	属微波系统
15	微波频率计	1	属微波系统
16	双 T 阻抗匹配器	1	属微波系统
17	环形器	1	属微波系统
18	检波器	1	属微波系统
19	隔离器	1	属微波系统

续下页

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
20	固体微波源	1	属微波系统

1.3 Principle

1. DPPH

结构式如**Figure 1**所示。它的第 2 个 N 原子少了一个共价键，有一个未偶电子，或者说一个未配对的“自由电子”，是一个稳定的有机自由基。对于这种自由电子，它只有自旋角动量而没有轨道角动量。或者说它的轨道角动量完全猝灭了。所以在实验中能够容易地观察到 ESR 现象。

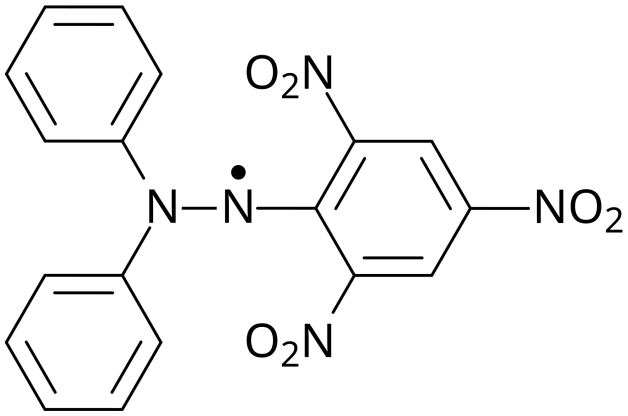

Figure 1: 2,2-二苯基-1-苦基肼自由基的结构式（来自 [1]）

由于 DPPH 分子中的“自由电子”并不是完全自由的，其郎德 g 因子标准值为 2.0036，标准线宽为 2.7×10^{-4}T。

2. 电子顺磁共振（EPR）简介

电子顺磁共振（Electron Paramagnetic Resonance, EPR）是一种用于研究具有未成对电子的分子、离子和固体的电子自旋态的方法。这些未成对电子的自旋与外加磁场相互作用，会产生特定的能级分裂，通过吸收或发射微波，可以检测到电子自旋翻转的共振现象。EPR 是研究自由基、过渡金属离子以及缺陷中心等系统的强有力工具。

在 EPR 中，未成对电子的自旋（用自旋角动量算符 **S** 表示）在外加磁场 **B** 下会与磁场发生相互作用。其哈密顿量 H 可以表示为：

$$H = g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$$

其中，g 是电子自旋的 g 因子（通常约为 2.0023，对于自由电子），μ_B 是玻尔磁子，定义为 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$，**B** 是外加磁场的矢量，而 **S** 是电子自旋角动量算符。当外加磁场沿 z 轴施加时，哈密顿量可以简化为：

$$H = g\mu_B B_z S_z$$

其中 B_z 是磁场在 z 方向的分量，S_z 是自旋在 z 方向的分量。该哈密顿量表明，电子的能量将因磁场的存在而发生劈裂，产生两个能级。

在磁场 B 下，电子的两个自旋态 $m_s = +\frac{1}{2}$ 和 $m_s = -\frac{1}{2}$ 对应的能量分别为：

$$E_{\pm} = \pm\frac{1}{2}g\mu_B B$$

能量差 ΔE 为：

$$\Delta E = g\mu_B B$$

这个能量差正是我们在 EPR 中探测到的共振频率。为了使电子发生自旋跃迁，需要满足电子的能量差与微波辐射的频率相匹配的条件，即共振条件。共振频率 ν 满足：

$$h\nu = \Delta E = g\mu_B B$$

即

$$\nu = \frac{g\mu_B B}{h}$$

其中 h 为普朗克常数。通过调节外加磁场 B 或微波频率 ν，可以找到满足该条件的共振点，从而检测到 EPR 信号。

对于带有核自旋的系统，电子自旋与核自旋之间的相互作用称为超精细相互作用。这种相互作用会导致 EPR 谱线的进一步分裂，称为超精细分裂。超精细相互作用哈密顿量可以写为：

$$H_{\mathrm{hf}} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{I}$ 是核自旋角动量算符，$\mathbf{A}$ 是超精细张量。这种相互作用会使得每个电子自旋态根据核自旋的取向进一步分裂，从而在 EPR 谱中产生多个峰。

在实验中，将样品置于磁场和微波场中，逐步调节磁场强度，记录不同磁场下微波吸收的变化。当外加磁场满足共振条件时，样品会吸收特定频率的微波，从而检测到吸收峰。通过分析这些吸收峰的特征，可以获得样品中电子自旋的特性及其与核的相互作用信息。EPR 在化学、生物学和物理学中有广泛应用，如探测自由基的结构与反应活性、研究金属离子配合物的电子结构、研究固体材料中的晶格缺陷以及生物大分子中金属离子活性位点的研究。EPR 提供的电子和核相互作用信息可以揭示样品的微观结构和局部环境。

3. EPR 信号的起源与共振条件

每个电子都有一个**磁矩**和**自旋量子数** $s = \frac{1}{2}$，其磁性分量为 $m_{\mathrm{s}} = +\frac{1}{2}$ 或 $m_{\mathrm{s}} = -\frac{1}{2}$。在外部磁场 B_0 的作用下，电子的磁矩会与磁场平行（$m_{\mathrm{s}} = +\frac{1}{2}$）或反平行（$m_{\mathrm{s}} = -\frac{1}{2}$）排列，每种排列因**塞曼效应**具有特定的能量：

$$E = m_s g_e \mu_{\mathrm{B}} B_0,$$

其中：

- g_e 是电子的 **g 因子**（也称**朗德 g 因子**），对于自由电子，$g_{\mathrm{e}} = 2.0023$；
- μ_{B} 是**玻尔磁子**。

因此，对于未配对的自由电子，高低能态之间的能量差为 $\Delta E = g_e \mu_{\mathrm{B}} B_0$。此方程表明（由于 g_e 和 μ_{B} 是常数），能级的分裂与磁场的强度成正比，如**Figure 2**所示。

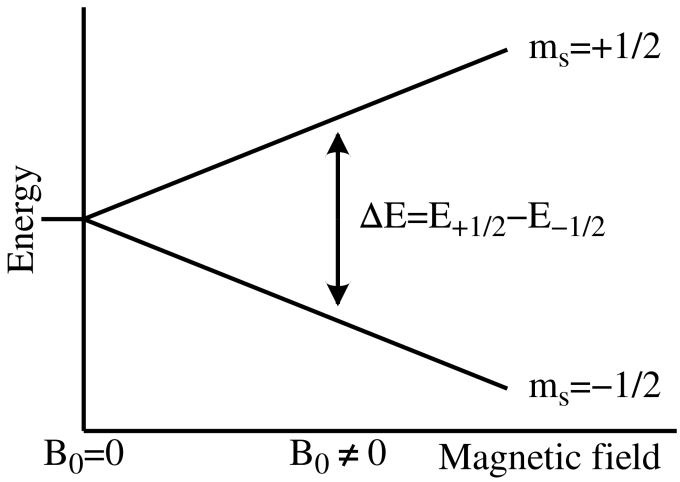

Figure 2: 电子自旋态的分裂（来自 [1]）

> 未配对的电子可以通过吸收或发射一个能量为 $h\nu$ 的**光子**来改变其电子自旋，以满足共振条件 $h\nu = \Delta E$。这就是 EPR 光谱学的基本方程：$h\nu = g_e \mu_B B_0$。

实验上，此方程允许频率和磁场值的多种组合，但大多数 EPR 测量是在 9000-10000 MHz（9-10 GHz）区域的微波下进行，对应的磁场约为 3500 高斯（0.35 T）。此外，可以通过改变样品上光子的频率并保持磁场恒定，或者反之来生成 EPR 谱。在实际操作中，通常保持频率恒定。一组**顺磁**中心（如自由基）暴露在固定频率的微波下。通过增加外部磁场，$m_s = +\frac{1}{2}$ 和 $m_s = -\frac{1}{2}$ 能态之间的能量差逐渐扩大，直到它匹配微波的能量，如**Figure 2**中的双箭头所示。此时，未配对电子可以在两个自旋态之间跃迁。由于麦克斯韦-玻尔兹曼分布的关系，通常低能态中的电子数更多，从而产生净能量吸收，监测这种吸收并将其转换为光谱。**Figure 3**中的上方光谱是一个在变化的磁场下自由电子系统的模拟吸收谱，下方光谱是吸收谱的一阶导数。后一种方式是记录和发布连续波 EPR 谱的最常用方式。

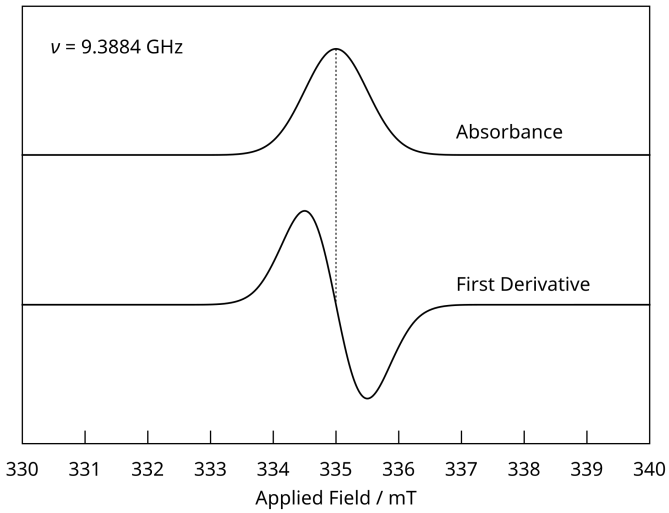

Figure 3: 在 X 波段频率为 9.3884 GHz 且导数峰峰线宽为 1 mT 时，g = 2.0023 的双峰的吸收和一阶导数 EPR 信号（来自 [1]）

对于 9388.4 MHz 的微波频率，预测的共振磁场约为

$$B_0 = \frac{h\nu}{g_e \mu_{\mathrm{B}}} = 0.3350\,\mathrm{T} = 3350\,\mathrm{G}\,.$$

由于电子与核的质量差异，电子的**磁矩**远大于任何核的相应值，因此在相同的磁场强度下，需要更高的电磁频率才能引起电子的自旋共振。例如，对于**Figure 3**中的 3350 G 磁场，电子的自旋共振发生在约 9388.2 MHz，而对于 ^{1}H 核则仅约为 14.3 MHz。（对于 NMR 光谱学，相应的共振方程为 $h\nu = g_{\mathrm{N}}\mu_{\mathrm{N}}B_0$，其中 g_{N} 和 μ_{N} 取决于研究的核种。）

4. 微波及微波器件简介

微波是频率范围在 300 MHz 至 300 GHz 之间的电磁波，其波长范围从 1 米到 1 毫米。微波在通讯、雷达、医学、微波加热等领域中有着广泛的应用。在电子顺磁共振（EPR）实验中，微波用于引发电子自旋共振，因为其频率正好能满足未成对电子在外加磁场中自旋跃迁所需的能量差。为实现微波的产生、传输和控制，微波器件发挥了至关重要的作用。

微波是一种横波，包含电场和磁场分量。微波在自由空间中传播时，其电磁波方程描述了电场 E 和磁场 H 随时间和空间的变化。其基本形式为：

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

和

$$\nabla^2 H - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0$$

其中，c 是光速。通过这些方程，可以推导出微波在不同介质中的传播特性。微波的频率与电磁波的波长 λ 关系为：

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

其中 f 是微波的频率。微波的高频特性使其易于受到物质表面的反射、折射和吸收，因此需要特殊的传输结构和器件来实现有效传输和控制。

微波器件主要包括微波源、波导、滤波器、耦合器、衰减器、放大器和天线等。微波源是用于产生微波信号的器件，常见的微波源包括磁控管、行波管（TWT）和速调管（Klystron）。以磁控管为例，其基本工作原理是通过电场与磁场的作用加速电子产生微波辐射。磁控管的输出频率由其谐振腔结构决定，通常工作在固定频率，广泛应用于微波加热（如微波炉）和雷达中。波导是一种用于传输微波的结构，其作用相当于光纤在光通信中的作用。波导通常是空心的金属管，内部电场和磁场的模式决定了微波在其中的传播模式。波导方程为：

$$\frac{d^2 E_x}{dx^2} + \frac{d^2 E_y}{dy^2} + \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\right) E_z = 0$$

该方程描述了不同模式（如 TE 模式和 TM 模式）下电磁场的分布。波导在低损耗传输微波信号方面具有优势，广泛用于高频应用。

滤波器用于控制特定频段的微波通过，去除不需要的频率分量。常见的微波滤波器包括带通滤波器和带阻滤波器。耦合器则用于实现微波信号的功率分配或合并，其设计基于微波的干涉原理，如分支耦

合器、定向耦合器等。衰减器用于减少微波信号的强度，提供精确的信号调节。放大器用于增强微波信号，通常采用行波管放大器（TWT）和半导体放大器。行波管放大器通过电子流与微波信号的相互作用放大信号，而半导体放大器则利用微波频率的电流放大效应。天线用于将微波信号转化为电磁波并发射到空间中。常见的微波天线有抛物面天线、喇叭天线等，天线的辐射效率和方向性决定了其在信号发射与接收中的性能。

微波器件通常使用 S 参数（散射参数）来描述其传输特性。对于一个输入信号 a_i，S 参数定义为：

$$S_{ij} = \frac{b_j}{a_i}$$

其中 b_j 为输出信号。S 参数可以用于描述信号的反射、透射以及传输损耗等特性。例如，S_{11} 表示输入端反射，S_{21} 表示从输入端到输出端的传输特性。

在电子顺磁共振实验中，微波器件如波导、腔体和天线被用来产生并传输微波信号。微波频率在 EPR 实验中非常关键，因为它需与外加磁场产生的电子能级劈裂频率相匹配，满足共振条件，从而激发电子自旋翻转并产生 EPR 信号。微波源通过精确的调节和控制，可以产生不同频率的微波，以便与不同的电子能级结构共振，从而揭示样品中电子自旋的微观特性。

1.4 Thinking Before Experiment

Reflection Question 1.1:

简述电子自旋共振的基本原理，并与核磁共振作比较。

电子自旋共振（Electron Spin Resonance, ESR）或电子顺磁共振（Electron Paramagnetic Resonance, EPR）的基本原理是研究具有未成对电子的原子、离子或分子在外加磁场下的自旋行为。当未成对电子处于磁场中时，其自旋状态会发生能级分裂，称为塞曼分裂，能量差与磁场强度成正比。通过引入与电子能级分裂频率相匹配的微波辐射，可以引发电子自旋的跃迁（即从一个自旋状态翻转至另一个状态）。这种电子自旋翻转会产生微波吸收，从而被检测到作为 ESR 信号。

与核磁共振（Nuclear Magnetic Resonance, NMR）相比，ESR 和 NMR 的基本原理相似，都是利用外加磁场产生能级分裂，并通过电磁辐射引起自旋跃迁。然而，两者的主要区别在于探测对象：ESR 探测的是未成对电子自旋，而 NMR 则探测原子核自旋（通常是氢核的自旋）。此外，由于电子的磁矩远大于核磁矩，ESR 的共振频率比 NMR 高得多，因此 ESR 通常采用微波频率（GHz 级），而 NMR 多采用射频（MHz 级）。这种差异导致 ESR 和 NMR 适用于不同的研究对象和应用领域，如 ESR 主要用于研究自由基和过渡金属离子，而 NMR 在有机分子结构分析和医学成像中应用广泛。

Reflection Question 1.2:

电子自旋共振的必要条件有哪些？

首先，ESR 研究的基础是电子的自旋行为，因此样品中必须存在未成对电子。通常，未成对电子存在于自由基、过渡金属离子或某些缺陷中心中。对于无未成对电子的系统，由于电子处于成对状态，电子的总自旋为零，自旋态的磁矩也相互抵消，因此不会产生可探测的自旋共振现象。

在没有外加磁场时，电子的自旋态 $m_s = +\frac{1}{2}$ 和 $m_s = -\frac{1}{2}$ 是简并的，即两者的能量相等。当施加外部磁场 $\mathbf{B}$ 时，电子自旋磁矩与外加磁场相互作用，会引起能级的劈裂，这种现象称为塞曼效应。哈密顿量 H 表示为：

$$H = g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$$

其中 g 是电子的 g 因子，接近 2（约为 2.0023），μ_B 是玻尔磁子，定义为 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$，$\mathbf{B}$ 是外加磁场，$\mathbf{S}$ 是电子自旋角动量算符。当磁场沿 z 轴施加时，哈密顿量可以简化为：

$$H = g\mu_B B S_z$$

其中 B 是磁场的强度，S_z 是自旋角动量在 z 方向的分量。对于自旋量子数为 $S = \frac{1}{2}$ 的电子，其 S_z 可以取 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 两个值，因此电子在外加磁场下的能量分别为：

$$E_+ = +\frac{1}{2} g\mu_B B$$

$$E_- = -\frac{1}{2} g\mu_B B$$

能量差 ΔE 为：

$$\Delta E = E_+ - E_- = g\mu_B B$$

这种能级分裂是发生 ESR 的必要条件，因为电子自旋的跃迁所需的能量正是由此产生的。

为实现电子自旋跃迁，需要向系统施加频率为 ν 的微波辐射，使其频率满足共振条件，即微波辐射的光子能量 $h\nu$ 等于电子自旋的能级分裂 ΔE。即：

$$h\nu = \Delta E = g\mu_B B$$

因此，共振频率 ν 满足：

$$\nu = \frac{g\mu_B B}{h}$$

其中 h 为普朗克常数。这个公式表明，为了使电子发生自旋跃迁，必须调节外加磁场 B 或微波频率 ν 以满足该共振条件。在实际实验中，通常通过固定微波频率并逐渐调节磁场强度来找到满足条件的磁场值，以便检测到 ESR 信号。

此外，电子自旋跃迁的发生不仅需要微波频率与能级分裂相匹配，还需要一定的辐射强度。微波的强度要足以激发电子自旋翻转，即提供足够的光子通量以增加跃迁概率。微波辐射的功率不足会导致信号微弱甚至无法检测。因此，微波功率必须经过调节，使得电子在两个自旋态之间发生有效的跃迁。

样品的电子自旋态在热平衡条件下会有一定的极化，即自旋处于低能级（例如 $m_s = -\frac{1}{2}$ ）的电子数略多于高能级（$m_s = +\frac{1}{2}$）的电子数。这个不均匀的分布在一定程度上产生了净磁化矢量，是检测 ESR 信号的基础。温度越低，这种极化效应越明显，因此在低温条件下，ESR 信号的强度通常会更高。因此，实验通常在低温下进行，以增强极化并提高信号强度。

Reflection Question 1.3:

在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是什么？如果不加扫场，能否观测到 ESR 信号？

在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是实现电子自旋共振（ESR）的共振条件，使得不成对电子的自旋在不同能级间发生跃迁，从而产生可观测的共振吸收信号。叠加交变磁场的主要作用在于提供合适的电磁场频

率，当该频率与恒定磁场下产生的能级分裂（塞曼效应）频率相匹配时，就满足了共振条件，即 $h\nu = g\mu_B B_0$，其中 h 是普朗克常数，ν 是交变磁场的频率，g 是朗德因子，μ_B 是玻尔磁子，B_0 是恒定磁场强度。此时，不成对电子可以在不同的塞曼能级间发生跃迁，吸收特定频率的电磁波，形成共振吸收信号。因此，叠加交变磁场是实现 ESR 共振的必要条件。

此外，交变磁场的存在使电子能够持续地在高低能级间来回跃迁，以产生稳定的信号。恒定磁场的作用是使能级发生分裂，而交变磁场则进一步激发电子从低能级跃迁至高能级，并在弛豫过程中返回到低能级，从而在宏观上产生稳定的共振吸收效应。通过调节交变磁场的频率或强度，能够进一步优化共振条件，使得 ESR 信号在检测仪器（如示波器）上达到最佳观测效果。由于交变磁场的频率需要与电子塞曼分裂频率精确匹配，交变磁场的叠加在观测 ESR 信号时至关重要。

如果不加扫场，通常无法有效观测到 ESR 信号。这是因为共振频率对磁场强度有精确的匹配要求，在恒定磁场下，若磁场值与微波频率未能完全达到共振条件，就无法观测到信号。扫场的引入可以逐步调整磁场强度，使系统达到共振条件，从而产生信号。同时，扫场可以提高信号的稳定性和准确性，通过扫描磁场范围来确定最佳磁场强度，优化实验数据的稳定性和精确度。因此，在没有扫场的情况下，由于缺乏对磁场强度的灵活调整，难以实现共振条件，从而无法获得有效的 ESR 信号。

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云	Student number:	22344020
Room temperature:	°C	Experimental location:	
Student Signature:	**In Attachment**	Score:	
Experiment time:	2024/11/1	Teacher's Signature:	

APL1-4 电子自旋共振实验
Experimental Record

2.1 Content, Procedures & Results

2.1.1 Operations

1. 观察磁共振信号并测定电子郎德因子
   - (1) 将高斯计探头换成 DPPH 样品，调节双 T 调配器和短路活塞直至出现共振信号。
   - (2) 调节励磁电源使磁感应强度 B 在 3300 G 至 3338 G 范围内，微调直至信号最大。
   - (3) 旋转频率计，记录每次信号跳动对应的微波频率 f。
   - (4) 使用公式 $g = \frac{hf}{\mu_B B}$ 计算朗德因子 g。
   - (5) 进行多组测量后，计算平均值和误差，并进行分析讨论。
2. 估测 DPPH 样品横向弛豫时间
   - (1) 将扫场信号接入示波器 CH1，磁共振信号接入 CH2，示波器切换到 X-Y 模式，生成李萨如图。
   - (2) 调节扫场相位至两个共振峰重合后，切回 YT 模式，记录信号并保存。
   - (3) 直接从李萨如图拟合出横向弛豫时间 T_2，或记录半高宽 Δt，并通过扫场幅度 B' 计算 T_2。
   - (4) 备注栏记录是否成功保存信号、数据的平均处理情况及其他实验现象。
3. 测量波导波长及微波波长
   - (1) 记录谐振腔的多个谐振点位置 L_1, L_2, L_3。
   - (2) 根据相邻谐振点位置计算波导波长 λ_g，公式为：$\lambda_g = 2(L_2 - L_1)$。
   - (3) 通过公式计算微波波长 λ：$\lambda = \frac{\lambda_g}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda_g}{\lambda_c}\right)^2}}$，其中 λ_c 为截止波长。

Table 2: Examples of table

组 1/序号 i	1	2	3	4	5
$v_{1i}(m/s)$	1.26	1.08	1.00	0.75	0.38
$f_{1i}(Hz)$	40073	40127	40105	40088	40066
组 2/序号 i	1	2	3	4	5
$v_{2i}(m/s)$	1.21	1.06	0.99	0.52	0.57
$f_{2i}(Hz)$	40143	40125	40084	40080	40067
组 3/序号 i	1	2	3	4	5
$v_{3i}(m/s)$	1.15	0.98	0.78	0.59	0.36
$f_{3i}(Hz)$	40135	40115	40092	40070	40044

2.1.2 Display

The results are shown in Table 2.

1.

2.2 Original Data

The original data in the experimental notebook is shown in

See the **Attachment** section for the clean of the experimental bench desktop (

Other raw data are shown in

2.3 Difficulties

1.

Major:	Physics	Grade:	2022
Name:	杨舒云	Student number:	22344020
Date:	2024/11/1	Score:	

APL1-4 电子自旋共振实验
Analysis & Discussion

3.1 Data Processing

3.1.1 Analysis

1.

3.1.2 Discussion

1.

3.1.3 Conclusion

-

3.2 Reflections after Experiment

Reflection Question 3.1:

Reflection Question 3.2:

Reflection Question 3.3:

APL1-4 电子自旋共振实验

The End

4.1 Summary, Thoughts & Acknowledgments

1. Thank you, teacher, for taking the time to read this experimental report, which still has many shortcomings. I hope you can point out the areas that need improvement. I wish you good health, happiness in life, and success in your work!

4.2 Attachment

The arrangement of the experimental bench desktop is shown in

The personal signature of the experimental report is shown in **Figure 4**.

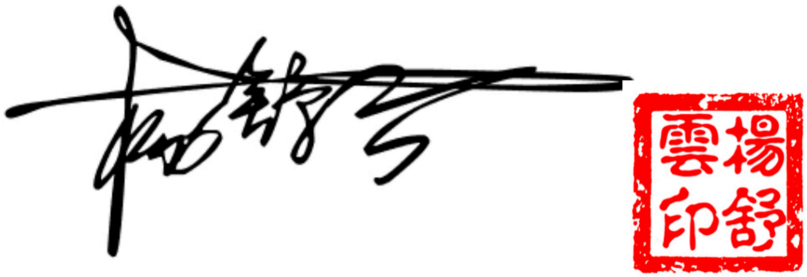

Figure 4: signature

All relevant code (Python and LaTex source code) has been uploaded to Github.

4.3 Schedule

Figure 5: 【实验 1】数据记录表（记录人 & 时间：　　）

编号	I (A)	B_0 (mT)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Table 3: 【实验 2】数据记录表（记录人 & 时间：　　）

序号	励磁电源电压 (V)	磁感应强度 B (G)	微波频率 f (GHz)	示波器信号强度	朗德因子 g
1					
2					
3					
4					
5					

Table 4: 【实验 3】数据记录表（记录人 & 时间：　　）

序号	扫场相位	共振峰重合	半高宽 Δt (s)	扫场幅度 B' (G)	横向弛豫时间 T_2 (s)	备注
1						
2						
3						
4						
5						

Table 5: 【实验 4】数据记录表（记录人 & 时间：　　）

序号	谐振点位置 L_1 (cm)	谐振点位置 L_2 (cm)	谐振点位置 L_3 (cm)	波导波长 λ_g (cm)
1				
2				
3				
4				
5				

Reference

[1] 维基百科. 维基百科 [M]. https://zh.wikipedia.org

[2] 沈韩. 基础物理实验 [M]. 北京: 科学出版社, 2015.